

基于 SMPC 的协同逼移与对抗

——密码学武装下的攻击方联盟与防御方反制

李龙胜

2026 年 6 月 16 日

当攻击方也掌握了安全多方计算，会发生什么？
他们可以在不彼此暴露资源的前提下，
联合侦察、虚拟化 IP 池、协同逼移。
防御方的信息论下界被绕过。
但 SMPC 也是双刃剑——它依赖的公开参与和隐私保护，
恰好是防御方投毒和瓦解联盟的入口。
密码学没有解决信任问题，它只是把信任问题转移到了新的层面。

摘要

此前关于多攻击方协同的讨论聚焦于物理层面的资源协作（信息共享、分工、轮班）。然而，攻击方可以引入安全多方计算（SMPC），在不彼此暴露私有信息的前提下联合执行最优逼移攻击。本文建立基于 SMPC 的攻击方联盟协议，推导联盟如何绕过防御方的信息论下界，虚拟化 IP 资源，以及匿名化攻击任务市场。在防御方一侧，提出 SMPC 对抗 SMPC 的防御策略——构建防御方 SMPC 联盟进行联合威胁分析，以及利用投毒和女巫攻击从内部瓦解攻击方联盟。

目录

1	攻击方 SMPC 协议的基本设定	1
2	攻击方联盟的优势升级	2
2.1	突破防御方信息论下界	2
2.2	虚拟化 IP 资源	2
2.3	匿名攻击任务市场	2
3	防御方对策	3
3.1	构建防御方 SMPC 联盟	3
3.2	从内部瓦解攻击方联盟	3
4	讽刺性闭环	3

1 攻击方 SMPC 协议的基本设定

设存在 M 个攻击方 $A_1, A_2, \dots, A_M$, 每个攻击方 A_m 拥有私有输入:

- 资源预算 C_m (算力、IP 池)。
- 对防御方参数的局部信念 $I_{\text{def}}^{(m)}$ (基于自身历史探测数据)。
- 攻击意图 G_m (目标资产、期望的攻击效果)。

攻击方联盟的目标是协同执行一次最优逼移攻击, 但不彼此泄露各自的私有输入。他们通过一个 SMPC 协议, 安全地计算联合函数:

$$(i_b^*, i_a^*, \{n_m^*\}, \{t_m^*\}) = F(\{C_m\}, \{I_{\text{def}}^{(m)}\}, \{G_m\})$$

其中:

- i_b^* 是最优逼移方向。
- i_a^* 是最优真实攻击方向。
- $\{n_m^*\}$ 是分配给各攻击方的最优逼移量。
- $\{t_m^*\}$ 是最优攻击时机序列。

协议结束后, 每个攻击方仅知道自己的任务切片, 而对联盟的整体攻击计划和盟友的私有信息一无所知。信任不再依赖攻击方之间的脆弱承诺, 而是锚定在 SMPC 的密码学保证上。

2 攻击方联盟的优势升级

SMPC 将攻击方联盟的优势从物理协同升级为信息论协同。

2.1 突破防御方信息论下界

此前我们证明: 防御方可以通过控制单周期最大探测限制 M_{period} 来使攻击方无法获得足够样本。SMPC 使攻击方得以绕过这一限制。

假设每个攻击方对某类告警 i 的探测结果为 $X_m \sim \text{Binomial}(n_m, P_{\text{obs}})$ 。攻击方联盟通过 SMPC 安全地聚合出总观测样本:

$$X = \sum_{m=1}^M X_m, \quad n = \sum_{m=1}^M n_m$$

每个攻击方仅知道自己的 X_m 和 n_m , 但联盟共同获得了联合估计 $\hat{P}_{\text{obs}} = X/n$ 。

联合有效样本量 n 可以轻松超越 M_{period} 。防御方为单攻击方设计的信息论下界被绕过。代价是攻击方联盟需要为执行 SMPC 协议支付额外的计算和通信成本。

2.2 虚拟化 IP 资源

通过 SMPC，攻击方可以在不暴露 IP 所有权的前提下，将闲置 IP 借给其他攻击方用于发动逼移。攻击方 A 生成一组加密的代理令牌，只有指定的攻击方 B 能在有效期内使用这些令牌。A 全程不知道 B 的攻击目标，B 也完全不知道令牌的真正来源。

整个 IP 资源在联盟内部形成虚拟的、可动态调度的暗云。IP 池不再是分散的、静态的，而是统一的、按需分配的虚拟资源。

2.3 匿名攻击任务市场

在暗云 IP 池之上，可以构建匿名的攻击任务市场。任一攻击方可以匿名发布任务：攻击类型、时间窗口、目标范围、赏金（加密货币）。闲置的攻击方认领任务并执行，通过 SMPC 提交任务完成的零知识证明来领取赏金。

赏金由智能合约托管，既不知道发布者是谁也不知道执行者是谁。这是暗网的终极形态——不是买卖数据的市场，而是买卖攻击力本身的市场。

3 防御方对策

面对这一威胁，防御方同样需要引入 SMPC，并采取新的博弈策略。

3.1 构建防御方 SMPC 联盟

多家企业通过 SMPC 共同计算联合威胁模型，识别当前攻击方联盟的逼移模式。各家企业的台账参数 $(A_i^{\min}, \alpha_i)$ 保持加密，仅共享为了计算最优防御策略所必需的最小信息。

当某企业被攻击时，它可以将攻击流量特征在加密状态下广播给联盟。其他成员在不暴露自身网络结构的前提下，在自己的日志中匹配并协助溯源。

3.2 从内部瓦解攻击方联盟

防御方无需破解 SMPC 的密码学保障，而是攻击其博弈论脆弱性。

投毒污染：防御方将虚假的内部破坏者渗透进攻击方联盟，提供精心设计的污染样本。这些样本通过 SMPC 的隐私保护机制混入联盟的联合侦察数据中，在安全聚合过程中无法被识别出来。防御方可以诱导攻击方高估某个方向的防御薄弱度，从而将逼移攻击引向预设的陷阱。

女巫淹没：防御方创建大量匿名身份加入攻击方联盟。在需要投票或协商的决策环节，用数量优势控制决策结果。攻击方的 SMPC 协议若依赖多数诚实假设，则女巫攻击将构成致命威胁。

4 讽刺性闭环

攻击方通过 SMPC 解决了内部信任问题，信任从脆弱的承诺转移到密码学上。但防御方的投毒和女巫攻击，恰好利用了 SMPC 的匿名性和开放性。

信任问题没有消失，它只是从攻击方之间的承诺层，转移到了攻击方对联盟成员身份的验证层。旧的脆弱性被密码学缝合了，新的脆弱性在更深的层次上裂开。

5 诚实标注

命题	状态	层级
攻击方 SMPC 协议设计	理想函数框架已给出，具体实现依赖成熟密码学工具	II
联合侦察突破信息论下界	统计聚合逻辑已验证，SMPC 工程实现可行	II
虚拟 IP 池与暗云	基于现有隐藏服务技术的推演，技术可行性存在	III
匿名攻击任务市场	概念完整，需要匿名支付系统与 SMPC 的深度集成	III
防御方 SMPC 联盟	设计已给出，大规模部署的非技术壁垒极高	III
投毒与女巫反制	逻辑上可行，实战效果待验证	III

6 结语

攻击方引入 SMPC 进行协同逼移，标志着密码学正式成为网络攻击的基础设施。防御方的信息论下界被绕过，IP 池被虚拟化，攻击力本身被市场化。而防御方的反制路径同样清晰——用 SMPC 对抗 SMPC，从内部瓦解攻击方联盟。攻防双方在密码学的军备竞赛中共同升级。

文档信息：

- 作者：李龙胜
- 版本：第一版（SMPC 协同逼移归档）
- 许可：CC BY 4.0
- 前置依赖：多攻击方协同与竞争、密码学融合蓝图、安全参数自适应调节